Simulare Admitere 17 MAI 2025
MEDICINĂ | Biologie + Chimie organică
Varianta 2

1. Precizați afirmațiile corecte referitoare la N,N-dimetilanalină.
A. Formează o sare de diazoniu în reacția cu acidul azotos și acidul clorhidric, la rece (0-10°C).
B. Reacționează cu sarea de diazoniu a acidului sulfanicil și formează un colorant azoic.
C. Reacționează cu acidul clorhidric.
D. Participă la reacția de cuplare cu β-naftolul și formează o sare de diazoniu.
E. Se alchilează în reacția cu clorura de metil.

2. Precizați afirmațiile corecte referitoare la compusul organic stabil, cu formula moleculară C_4H_8O, care conține doi atomi de carbon terțiari în catena hidrocarbonată.
A. Conține o catenă liniară de atomi de carbon.
B. Prin adiția apei, în prezența acidului sulfuric, formează doi produși izomeri de constituție.
C. Prin ardere completă, cu cantitatea steochiometrică de oxigen, formează un amestec de dioxid de carbon și apă, în raport molar de 1:1.
D. Are un conținut de oxigen, exprimat în procente de masă, mai mare decât cel al produsului său de hidrogenare.
E. Are formula moleculară brută CH_2O.

3. O proteină se neutralizează cu NaOH în raport molar de 1:7, iar cu HCl în raport molar de 1:3. Prin hidroliza totală a unui mol de proteină se consumă 1422 g de apă și rezultă acid glutamic, lizină și valină. Precizați afirmațiile corecte.
A. Proteina conține 80 de resturi de aminoacizi.
B. Proteina conține 6 resturi de acid glutamic.
C. În urma hidrolizei, se obțin 72 moli de valină.
D. Proteina conține 3 resturi de lizină.
E. Proteina conține 71 resturi de valină.

4. Un amestec de acid metanoic și acid etanoic are un conținut de 5,263% hidrogen (procente de masă). Precizați raportul molar acid metanoic:acid etanoic din amestec.
A. 1:2
B. 1:1
C. 2:1
D. 1:0,5
E. 0,5:1

5. Precizați afirmațiile corecte referitoare la acidul 2-metil-3 pentenoic.
A. Este izomer de constituție cu acidul 3-metil-2-pentenoic.
B. Este izomer de constituție cu 3-hidroxihexanalul.
C. Este izomer de funcțiune cu pentanoatul de metil.
D. Prezintă izomerie optică.
E. Prezintă izomerie geometrică.

6. Precizați afirmațiile corecte referitoare la o soluție apoasă saturată de clorură de metilamoniu.
A. Substanța dizolvată este sarea unui acid tare cu o bază slabă.
B. Soluția conține ioni $CH_3\text{-}NH_3^+$ ȘI Cl^-.
C. Prin evaporarea unei cantități de apă din această soluție, se obține o soluție nesaturată la aceeași temperatură.
D. Prin adăugare de apă, la aceeași temperatură, concentrația procentuală a soluției scade.
E. Soluția conduce curentul electric.

7. Precizați afirmațiile corecte.
A. Acidul acetilsalicilic este un derivat funcțional al acidului acetic.
B. Papaverina este un alcaloid cu efect de drog.
C. Nucleozida este compusă din bază azotată, pentoză și acid fosforic.
D. Vitaminele A,D și E sunt solubile în solvenți organici nepolari.
E. Tripsina este o enzimă.

8. Precizați care dintre reacțiile de mai jos sunt corecte.
A. $R\text{-}CH(OH)\text{-}CH_2\text{-}CH{=}O + 2[O] \rightarrow R\text{-}CO\text{-}CH_2\text{-}COOH + H_2O$ ($K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$)
B. $R\text{-}CO\text{-}CH_2\text{-}CH{=}O + H_2 \rightarrow R\text{-}CH(OH)\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$ (catalizator Ni)
C. $R\text{-}CH{=}O + H_2O \rightarrow R\text{-}CH{=}OH^+ + HO^-$
D. $(o)HO\text{-}C_6H_4\text{-}CH_2\text{-}OH + C_6H_5\text{-}OH \rightarrow (o)HO\text{-}C_6H_4\text{-}CH_2\text{-}C_6H_4\text{-}OH(o) + H_2O$
E. $C_6H_5\text{-}CH{=}O + CH_2{=}O \leftrightarrows C_6H_5\text{-}CH(OH)\text{-}CH{=}O$ (catalizator HO^-)

9. Precizați care dintre următoarele amine sunt baze mai tari decât amoniacul.
A. Fenilamina
B. Trimetilamina
C. Metilamina
D. Dietilamina
E. Difenilamina

10. Precizați afirmațiile sau reacțiile corecte.
A. $HCOO^-NH_4^+ + CH_3\text{-}COOH \rightarrow HCOOH + CH_3\text{-}COO^-NH_4^+$
B. Acidul lauric are formula de structură restrânsă $CH_3\text{-}(CH_2)_{10}\text{-}COOH$.
C. Stearatul de metil reacționează cu hidroxidul de sodiu în exces și formează două săruri cu proprietăți tensioactive și apă.
D. p-Dodecilbenzensulfonatul de sodiu este un detergent anionic.
E. Grupa funcțională $-COO^-$ din structura oleatului de potasiu este hidrofilă.

11. Se suprapun reacției de esterificare, prin încălzire cu acid sulfuric, doi moli de alcool monohidroxilic saturat. Știind că se obțin 59,2 g de eter, cu un randament de 80%, precizați denumirea alcoolului supus transformării.
A. Metanol
B. Etanol
C. Propan-1-ol
D. Izopropanol
E. Butan-1-ol

12. Precizați afirmațiile corecte referitoare la acidul salicilic.
A. Aciditatea sa poate fi pusă în evidență prin reacția cu NaOh.
B. Reacționează cu metanolul, în prezența unui acid tare, conform ecuației chimice: (o)HO-C_6H_4-COOH + CH_3-OH ⇆ (o)HO-C_6H_4-COO-CH_3 + H_2O.
C. Se formează prin reacția fenoxidului de sodiu cu dioxidul de carbon (reacția Kolbe-Schmitt).
D. Deplasează acidul acetic din sărurile sale
E. Are o catenă hidrocarbonată nesaturată.

13. Precizați care dintre compușii de mai jos îndeplinesc cumulat următoarele cerințe:
- au un conținut de oxigen, exprimat în procente de masă, de 31,372 %;
- au stereoizomeri și reacționează cu $K_2Cr_2O_7/H_2SO_4$;
- sunt produși de condensare aldolică.
A. 2-Hidroxi-2-metil-butanalul
B. 3-Hidroxi-2-metil-butanalul
C. 4-Hidroxi-pentanalul
D. 4-Hidroxi-pentan-2-ona
E. 3-Penten-2-ona

14. Precizați care dintre reacțiile de mai jos sunt corecte, în condiții adecvate de reacție.
A. (o)HO-C_6H_4-CH_2-OH + 2Na → (o)NaO-C_6H_4-CH_2-ONa +H_2
B. (p)HO-C_6H_4-OH + 2CH_3COOH ⇆ (p)CH_3COO-C_6H_4-O-CO-CH_3 + 2H_2O
C. C_6H_5-ONa + CO_2 + H_2O → C_6H_5-OH + $NaHCO_3$
D. CH_3CH_2-OH + $NaHCO_3$ → CH_3CH_2-ONa + H_2O +CO_2
E. (p)NaO-C_6H_4-ONa + 2CH_3,COOH → (p)HO-C_6H_4-OH + 2CH_3COONa

15. Se supun hidrolizei acide 342 g de zaharoză. Compușii organici rezultați se dizolvă în 640 cm^3 de apă (densitate = 1 g/cm^3). Să se calculeze concentrația procentuală a glucozei în soluția rezultată, știind că reacția de hidroliză decurge cantitativ.
A. 21,65 %
B. 18,67 %
C. 18 %
D. 25 %
E. 30 %

16. Este adevărat că:
A. ADH-ul stimulează reabsorbția apei, astfel încât urina eliminată din tubul colector este mai redusă cantitativ și mai diluată
B. În ramura ascendentă a ansei Henle se reabsorb activ Na^+, Cl^- și apă
C. Filtrarea glomerulară este favorizată de presiunea sanguină mai mare în capilarele glomerulare decât în alte capilare din organism
D. Ureea reabsorbită în porțiunea profundă a tubului colector contribuie la creșterea concentrației moleculelor organice în corticala renală
E. Secreția potasiului din sânge în fluidul tubului contort distal este stimulată de corticoizi secretați de medulara glandelor suprarenale

17. Femurul:
A. Se formează prin invadarea membranelor fibroase de către osteoblaste
B. Este localizat proximal de tibie
C. Se formează prin osificare endocondrală
D. Prezintă cartilaje metafizare active, la adulți
E. Este vascularizat de artera peronieră

18. Căile urinare sunt formare din:
A. Calice mici și calice mari aflate în corticala rinichiului
B. Tubi colectori în care se găsește filtrat glomerular
C. Vezica urinară în care se acumulează urină între micțiuni
D. Uretră care, la sexul feminin, se deschide în vestibulul vaginal
E. Bazinet care prin acumularea de urină, stimulează peristaltismul musculaturii striate ale ureterelor

19. Selectați afirmațiile corecte:
A. Excesul de fier rezultat din distrugerea hematiilor îmbătrânite este depozitat de ficat
B. Fibrinogenul este un produs al ficatului, alături de alte proteine implicate în coagulare
C. CO fixat pe hematie crește cantitatea de oxigen transportată de sânge
D. Eritropoieza este stimulată de renina secretată de rinichi
E. O moleculă de mioglobină, pigment prezent în fibrele musculare, depozitează temporar o moleculă de oxigen

20. Fibra musculară striată scheletică:
A. Este prezentă la nivelul sfincterelor interne
B. Primește stimuli de la fibre nervoase somatomotorii
C. Prezintă rezerve de energie sub formă de mioglobină
D. Conține miofibrile la nivelul cărora sunt prezente sarcomere
E. Este înconjurată de epimisium

21. Despre vasele de sânge sunt corecte variantele:
A. Arterele conțin țesut elastic în cantități scăzute și mușchi neted în cantități crescute
B. Arteriolele contribuie la ajustarea fluxului sanguin prin vasoconstricție sau vasodilatație
C. Capilarele prezintă pereți care se comportă ca o membrană semipermeabilă
D. Venele prezintă perete mai gros ca arterele
E. Venulele leagă venele de capilare

22. Selectați afirmațiile corecte referitoare la funcția ribozomilor:
A. Sunt responsabili pentru sinteza proteinelor
B. Sunt asamblați în citoplasmă din subunități microscopice
C. Realizează împachetarea proteinelor
D. Combină chimic aminoacizii pentru a obține molecule mari, complexe
E. Sunt formați din ARN și proteine

23. Despre excreție sunt adevărate afirmațiile:
A. Este asigurată doar de rinichi
B. Asigură eliminarea produșilor de degradare metabolică
C. Asigură eliminarea unor cantități crescute de săruri, amoniac, uree și acid uric prin piele
D. Asigură eliminarea de CO_2 prin cele mai mari organe din torace
E. Este asigurată și prin eliminarea materialelor nedigerate din tubul digestiv

24. La nivelul cavității orale sunt descrise:
A. Digestia mecanică asigurată prin acțiunea dinților
B. Funcția gustativă transmisă prin nervii cranieni V și VII
C. Digestia enzimatică asigurată de amilazele din secreția glandelor salivare
D. Limba care se aplică pe palat pentru a împinge bolul alimentar în faringe
E. Orificiile glandelor submandibulare care se deschid lateral de frâul limbii

25. Selectați afirmațiile corecte:
A. Artera aortă - presiune sanguină 120/80mm Hg
B. Vena portă - sânge cu cantități crescute de oxigen și nutrienți absorbiți intestinal
C. Artera carotidă comună dreaptă - origine în trunchiul brahiocefalic
D. Vena subclaviculară dreaptă - drenajul ductului toracic
E. Vena renală stângă - drenajul venei gonadale stângi

26. Testosteronul:
A. Este un hormon sintetizat din aminoacizi
B. Este secretat sub control neurohipofizar, prin intermediul LH-ului
C. Asigură creșterea depozitelor de proteine din țesuturi
D. Induce maturarea spermatozoizilor, după pubertate
E. Controlează diferențierea țesuturilor specifice sexului masculin la făt

27. Selectați răspunsurile corecte:
A. Neuronii motori, senzitivi și de asociație sunt prezenți în atât sistemul nervos central cât și în cel periferic
B. Ganglionii nervilor spinali formează lanțul ganglionar localizat lateral de coloana vertebrală
C. Sistemul parasimpatic are origine la nivelul cranio-sacral
D. Nervii cranieni prezintă fiecare câte o rădăcină senzitivă și una motorie
E. Impulsurile nervoase transmise prin fibre motorii pot controla mușchii striați și mușchii netezi

28. Globul ocular conține:
A. Retina, care este tunica nervoasă la nivelul căreia se formează imaginea
B. Umoarea apoasă, care circulă prin pupilă dinspre compartimentul posterior spre cel anterior
C. Irisul, care este format din mușchi neted, constrictor și dilatator
D. Cristalinul, care este ancorat la coroidă prin ligamentul suspensor
E. Sclera, care dă inserție mușchilor netezi ai globului ocular

29. Urechea medie:
A. Comunică cu orofaringele prin trompa lui Eustachio
B. Conține o structură osoasă, cohleea, în interiorul căreia se găsește perilimfă
C. Are un perete intern, situat medial, care prezintă fereastră ovală superior de fereastră rotundă
D. Conține 2 tipuri de lichide, unul asemănător lichidului interstițial, celălalt asemănător lichidului cefalorahidian
E. Prezintă 3 oase care transmit vibrațiile de la fereastra ovală la timpan

30. Osteocitele:
A. Sunt celule localizate în canalele centrale ale osteonului
B. Îndepărtează produșii reziduali de la nivelul osului
C. Se dezvoltă din osteoblaste, pe măsură ce acestea se înconjoară de țesutul osos pe care îl produc
D. Participă la dizolvarea osului cu eliberare de calciu și fosfat
E. Sunt prezente în interiorul canalelor perforante

31. Inima prezintă:
A. Debit cardiac mediu - de aproximativ 5250 ml de sânge/minut
B. Sistola ventriculară - ce produce deschiderea valvelor atrio-ventriculare
C. Circulația venoasă - drenată în atriul drept prin sinusul coronarian
D. Nodulul sinoatrial - cu rol de pace-maker ce se depolarizează de 70-80 de ori/minut
E. Depolarizare ventriculară - marcată pe electrocardiogramă prin unda T

32. Inima produce:
A. Zgomotul I - determinat de deschiderea valvelor atrioventriculare
B. Zgomotul II - determinat de închiderea valvelor ce sunt deschise în timpul sistolei atriale
C. Tulburări de ritm ca fibrilația - în condiții patologice
D. Zgomotul II - determinat de închiderea valvelor atrioventriculare
E. Zgomotul I - determinat de inchiderea valvelor ce sunt prinse de mușchii papilari prin intermediul cordajelor tendinoase

33. Despre grupele sanguine sunt adevărate afirmațiile:
A. Grupa 0 - prezintă antigene A și B pe hematie
B. Grupa A - poate dona grupei B pentru că au antigene diferite
C. Grupa AB - nu prezintă anticorpi plasmatici anti-A și anti-B
D. Grupa B - poate dona grupelor B și AB
E. Grupa 0 - nu prezintă anticorpi în plasmă

34. Tiroida sintetizează hormoni care conțin iod, cu următoarele acțiuni metabolice:
A. Scăderea nivelului de calciu din sânge, efect antagonic cu al parathormonului
B. Creșterea numărului de receptori din vasele de sânge cu rol în menținerea presiunii arteriale
C. Stimularea eliberării acizilor grași din țesutul adipos, similar adrenalinei, STH-ului, hormonului adrenocorticotrop și glucagonului
D. Creșterea consumului de oxigen de către celule și, prin urmare, scăderea ratei metabolismului bazal
E. Stimularea maturării sistemului nervos central, cu rol în dezvoltarea organismului

35. Despre structurile limfatice sunt corecte variantele:
A. Vena limfatică dreaptă drenează sfertul inferior drept al organismului
B. Vasele limfatice transportă limfa de la țesuturi spre sistemul venos
C. Nodulii limfatici sunt stații obligatorii pentru circulația limfei
D. Timusul asigură maturarea limfocitelor T prin intermediul timozinelor
E. Splina monitorizează compoziția limfei

36. Corpul galben ovarian:
A. Involuează în prezența hCG
B. Se formează din celulele foliculare reziduale, sub acțiunea LH
C. Dacă nu are loc fecundația, timp de aproximativ 12 zile, produce progesteron și estrogeni
D. Involuează și se transformă în corp alb, dacă fecundația a avut loc
E. Prin hormonii secretați, determină eliminarea mucoasei endometriale la aproximativ 5 zile după fecundație

37. Componentele sistemului nervos central au următoarele caracteristici morfologice:
A. Encefalul și măduva spinării sunt învelite de trei straturi meningeale
B. Encefalul dispune de o rețea bogată în capilare
C. Măduva spinării transmite informații mușchilor striați prin rădăcina anterioară
D. Trunchiul cerebral este localizat posterior de cerebel, fiind separați prin ventriculul IV

38. Proteinele plasmatice includ:
A. Fibrinogenul, care se transformă în fibrină în procesul de coagulare
B. Albuminele, cu rol enzimatic în scindarea fibrinogenului
C. Proteinele ce rămân în fluxul sanguin și favorizează osmoza apei din fluidele tisulare în sânge
D. Gama globulinele sintetizate de ficat, reprezentând 40% din totalul proteinelor plasmatice
E. Tromboplastina, cu acțiune asupra trombinei plasmatice

39. Următoarele variante sunt corecte:
A. Lipoproteinele cu densitate mică, prezente în cantitate mare, sunt factor de risc pentru boli coronariene
B. Glicoliza duce la transformare glucozei în acid piruvic
C. Acizii grași saturați sunt metabolizați în ribozomi prin beta-oxidare
D. Aminoacizii esențiali sunt sintetizați în ficat
E. Starea de absorbție este caracterizată de creșterea secreției de glucagon

40. Nodulii limfatici:
A. Sunt prezenți în tot organismul
B. Prezintă vase limfatice aferente și eferente
C. Sunt localizați de-a lungul vaselor mari de sânge din abdomen
D. Monitorizează compoziția sângelui
E. Conțin limfocite B și T

41. Mușchii respiratori:
A. Sunt mușchi ce se contractă doar voluntar
B. Prin relaxare scad presiunea din interiorul alveolelor
C. Prin contracție, mușchii intercostali externi măresc diametrul longitudinal al toracelui
D. În contracție, consumă energie eliberată din ATP
E. Sunt drenați, cei toracici, prin venele azygos și hemiazygos

42. Următoarele raporturi anatomice sunt corecte:
A. Vezica urinară este situată posterior de simfiza pubiană, la ambele sexe
B. Uterul este situat posterior de rect, la sexul feminin
C. Orificiul vaginal este situat posterior de orificiul uretrei, la sexul feminin
D. Rectul este situat posterior de vezica urinară și prostată, la sexul masculin
E. Ovarul este în raport cu extremitatea medială a trompei uterine

43. Țesutul nervos:
A. Este prezent în interiorul cutiei craniene, în canalul vertebral, dar și în afara acestor structuri
B. Conține celule gliale care sunt responsabile de generarea potențialelor de acțiune
C. Prin neuroni, se organizează sub formă de circuite
D. Formează tracturi ascendente și descendente, sistem bidirecțional de transmitere a informației
E. Prin celule Schwann și astrocite asigură sinteza mielinei

44. Despre țesutul muscular se pot afirma următoarele:
A. Reprezintă o varietate de țesut conjunctiv
B. Pentru cel miocardic, contracția sa este inițiată de un stimul nervos
C. Cel neted prezintă o contracție lentă
D. Cel striat scheletic și cel neted coexistă la nivelul esofagului
E. La nivelul uterului, se contractă sub acțiunea oxitocinei

45. Gama globulinele:
A. Fac parte dintre componentele organice ale sângelui
B. Reprezintă un mecanism primar al apărării organismului
C. Fagocitează microorganismele, la fel ca neutrofilele și macrofagele
D. Sunt sintetizate de plasmocite, provenite din proliferarea limfocitelor T stimulate de antigenele microbiene
E. Se găsesc atât în plasmă, cât și în ser

46. Despre elementele figurate ale sângelui sunt corecte variantele:
A. Globulele roșii, după 120 de zile, sunt distruse de macrofage din ficat, splină, măduvă osoasă
B. Toate leucocitele prezintă granulații citoplasmatice
C. Eritrocitele conțin, la nivelul membranei, molecule sub formă de anticorpi A, B, O
D. Limfocitele atipice apar în mononucleoza infecțioasă
E. Trombocitele sunt esențiale pentru coagulare

47. Selectați asocierile corecte referitoare la hormoni:
A. Hormonii steroidieni - sintetizați din trigliceride
B. Hormonii peptidici - formați din lanțuri scurte de aminoacizi
C. Hormonii proteici - numiți mesageri de ordinul II
D. Hormonii cu structură inelară, complexă - difuziune prin membrana celulară
E. Hormonii glicoproteici - acțiune asupra celulei ce i-a secretat

48. Structurile respiratorii prezintă următoarele roluri:
A. Cavitatea nazală filtrează, încălzește și umezește aerul inspirat
B. Traheea filtrează aerul și îl conduce de la faringe la bronhiile principale
C. Laringele este format din 11 cartilaje și țesut conjunctiv
D. Arborele bronșic transportă aerul inspirat spre alveole
E. Alveolele permit schimbul gazelor respiratorii cu sângele capilarelor din circulația sistemică

49. Gonada feminină:
A. Secretă estrogeni care prin feed-back negativ controlează eliberarea de hormoni gonadotropi din hipotalamus
B. Formează zigotul pe care îl eliberează în ziua a 14-a a ciclului ovarian
C. Secretă estrogen atât în faza proliferativă cât și în cea secretorie a ciclului menstrual
D. Determină, prin sinteza de progesteron, creșterea depozitelor de proteine din țesuturi
E. Este organ pereche situat în cavitatea peritoneală

50. Selectați variantele corecte:
A. TSH, hormon trop, reglează dezvoltarea glandei tiroide
B. Hormonul de creștere accelerează introducerea aminoacizilor în celule
C. Glucocorticoizii reglează concentrația sodiului și electroliților din sânge
D. FSH transformă foliculul ovarian în corp galben
E. Glucagonul stimulează degradarea glicogenului din ficat